

(20 pts) Questão 1: Uma máquina recebe comandos pela porta de comunicação serial, o comando M1 ajusta a velocidade do motor em 10%, M2 em 50% e M3 no máximo (100%). A velocidade é controlada através da saída PWM1 do microcontrolador. Para cada comando recebido o microcontrolador deve enviar uma mensagem “OK” para o computador. Implemente um **programa** para essa máquina.

(25 pts) Questão 2: Um reservatório possui um sensor ligado a um microcontrolador que indica o nível utilizando 4 fios (bits 0 a 3 da porta B). Quando todos estão em zero o reservatório está vazio, quando o primeiro é ativado o reservatório está em 25%, o segundo em 50%, o terceiro 75% e o quarto 100%. Monte uma **biblioteca** (arquivo nivel.h e nivel.c) que ajusta o display de sete segmentos com o valor do nível do reservatório. Utilize a biblioteca ssd.h para a implementação. O comando ssdUpdate() será executado no programa principal e não pela biblioteca. As funções da biblioteca devem ser:

- void mostradorInit(void); //Inicializa o mostrador
- void mostradorAjutaValor(void); //Verifica o status de cada fio e ajusta display.
- unsigned char mostradorNivel(void); //Fornece o valor do nível atual.

(25 pts) Questão 3: Uma empresa possui uma máquina que testa 4 pontos de tensão em uma placa na linha de produção (Pontos: A,B,C e D correspondentes aos bits 4,5,6 e 7 da porta A). O teste é iniciado quando os pontos A e B são ativados (ligados). Quando isso ocorre e a placa não possui falhas o ponto C deve apresentar nível lógico 0 e o ponto D nível lógico 1. Havendo falha a mensagem “FALHA” deve ser mostrada em um LCD, caso contrário a placa é liberada (bit 0 porta A). Um sensor sinaliza que a placa foi liberada (bit 1 porta A). Faça um **programa** para teste das placas.

(30 pts) Questão 4: Uma geladeira moderna possui um sensor de temperatura com resposta linear ligado a um conversor ADC de um microcontrolador, quando a temperatura está acima de 6 graus o motor deve ligar (bit 0 porta B), quando está abaixo de 2 graus o motor deve desligar. O conversor ADC fornece valores de 0 a 1023 que corresponde a valores de temperatura de 0 a 20 graus. Nesta mesma geladeira se a porta ficar aberta (bit 1 porta B) por mais de 30 segundos um alarme deve ser ligado (bit 2 porta B). Implemente um **programa** que utiliza uma interrupção e a biblioteca adc.h para controlar a geladeira.

```
char flag;
//Esta interrupção é chamada a cada 1ms.
void Int(void) __interrupt() {
    if (BitTst(INTCON, 2)) { //Verifica se ocorreu overflow de TMR0
        timerReset(1000); //Ajusta o contador do TMR0
        BitClr(INTCON, 2); //Desliga o Flag de everflow do TMR0
        flag = 1;
    }
}
```

Obs: Uma função InitInterrupt() ajusta todos os parâmetros da interrupção.

```
//adc.h
void adcInit(void);
int adcRead(void);
```

```
//config.h
Necessário para configurar o hardware
Possui comandos: #pragma ...
```

```
//pic18f4520.h
Define TRISA, PORTA,... bem como:
BitSet(arg,bit) BitClr(arg,bit)
BitFlp(arg,bit) BitTst(arg,bit)
```

```
//Observação: TRIS = 0 → Saída
//ssd.h
void ssdInit(void);
void ssdUpdate(void);
void ssdDigit(int val, int pos);
```

```
//serial.h
void serialInit(void);
unsigned char serialRead(void);
void serialSend(unsigned char c);
```

```
//pwm.h
void pwmInit(void);
void pwmFrequency(unsigned int freq);
void pwmSet1(unsigned char por cento);
```

```
//Lcd.h
void lcdInit(void);
void lcdCommand(unsigned char c);
void lcdData(unsigned char c);
```